CLICS · CASE-BASED LEARNING INTELLIGENCE CREDIT SYSTEM

คู่มือผู้ตรวจประเมิน

ตั้งแต่คิวการประเมินจนถึงการเปิดเผยคะแนน AI

1 บทบาทผู้ตรวจประเมินคืออะไร

2 เข้าสู่ระบบและความยินยอม

3 คิวการประเมิน

4 ให้คะแนน PIS-7 แบบไม่เห็นคะแนน AI

5 พบข้อมูลที่อาจระบุตัวบุคคล — หยุด

6 หลังส่งคะแนน

7 เกณฑ์ PIS-7 สำหรับผู้ตรวจ · คำถามที่พบบ่อย

1 บทบาทผู้ตรวจประเมินคืออะไร

คุณคือผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินหน่วยการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Episode, PLE) ของแพทย์ด้วยเกณฑ์ **PIS-7** โดย **ไม่เห็นคะแนนที่ AI ให้ไว้ก่อน** เพื่อประเมินว่า AI ให้คะแนนได้ถูกต้องและเป็นธรรมเพียงใดเมื่อเทียบกับผู้เชี่ยวชาญ

ลำดับการทำงานคือ: แพทย์ทำ PLE และสนทนากับ AI → AI ให้คะแนน PIS-7 → ผู้ดูแลมอบหมายบทเรียนให้คุณ → **คุณให้คะแนนโดยไม่เห็นคะแนน AI** → เมื่อส่งแล้วระบบเปิดเผยคะแนน AI และคำนวณค่าความสอดคล้อง (ICC) ระหว่างคุณกับ AI

หลักการที่ต้องถือตลอด

- **ตรวจแบบไม่เห็นคะแนน AI ก่อน** — เพื่อให้การเทียบ ICC น่าเชื่อถือ คะแนน AI จะเปิดหลังคุณส่งเท่านั้น การเห็นคะแนน AI ก่อนจะทำให้การเปรียบเทียบมีอคติ และทำให้ค่า ICC ตีความไม่ได้
- **ไม่ตรวจบทเรียนของตัวเอง** — ระบบบังคับไว้โดยอัตโนมัติ คุณจะได้รับมอบหมายเฉพาะบทเรียนของแพทย์คนอื่น
- **รักษาความลับ** — ไม่บันทึกภาพหน้าจอ ไม่ดาวน์โหลด ไม่ส่งต่อบทสนทนาหรือคะแนน
- **ให้คะแนนหลักฐานในบทเรียนนี้ ไม่ใช่ตัวแพทย์** — คุณกำลังประเมินสิ่งที่ปรากฏในบทสนทนาครั้งนี้เท่านั้น

> หมายเหตุ
>
> **เป้าหมายการปรับเทียบ**
>
> ค่าความสอดคล้อง ICC ระหว่าง AI กับผู้ตรวจ ตั้งเป้า ≥ 0.75 — และค่านี้จะมีความหมายก็ต่อเมื่อผู้ตรวจใช้สเกลได้กว้างพอที่จะแยกบทเรียนที่ดีออกจากบทเรียนที่อ่อนได้จริง

2 เข้าสู่ระบบและความยินยอม

เข้าสู่ระบบ

1. เปิดเว็บพอร์ทัลแพทย์ — เป็น **ประตูเข้าเดียว** ของทุกบทบาท กรอก `อีเมล / Email` และ `รหัสผ่าน / Password` แล้วกด `เข้าสู่ระบบ / Login`

2. ระบบจะพาคุณไปยังแดชบอร์ดผู้ตรวจโดยอัตโนมัติ คุณจะเห็นหน้าหลักพร้อมสรุปงานของคุณ

3 กด คิวประเมิน / Queue ที่แถบด้านบน เพื่อดูบทเรียนที่ได้รับมอบหมาย

เคล็ดลับ

ใช้ได้ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์

เข้าสู่ระบบที่พอร์ทัลตามปกติ แล้วระบบจะพาคุณไปยังส่วนของผู้ตรวจโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องจำที่อยู่เว็บสองแห่ง

ความยินยอมของผู้ตรวจ

กล่อง ความยินยอมผู้เชี่ยวชาญประเมิน / Expert Auditor Consent ให้ติ๊กยืนยันครบ 3 ข้อ:

- รักษาความลับของบทสนทนา คะแนน และข้อมูลวิจัย ไม่บันทึก ไม่ดาวน์โหลด ไม่ส่งต่อ
- เข้าใจเกณฑ์และคำอธิบายระดับ และจะประเมินตามมาตรฐานเดียวกัน
- ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เข้าร่วมวิจัยรายนี้ และจะแจ้งทันทีหากพบภายหลัง

เมื่อครบแล้วกด ยินยอมและส่งคะแนน / Consent & submit — ระบบจะบันทึกความยินยอมและส่งคะแนนของคุณพร้อมกันในครั้งเดียว

ข้อควรระวัง

กล่องนี้ขึ้นตอน "ส่งคะแนน" ครั้งแรก ไม่ใช่ตอนเข้าหน้า

คุณให้คะแนนครบทั้งเจ็ดหมวดได้โดยยังไม่เคยเห็นกล่องนี้ แล้วจึงถูกขอความยินยอมตอนกดส่ง — งานของคุณจะไม่หาย ระบบจะขอความยินยอมเมื่อคุณส่งคะแนนครั้งแรก และบันทึกไว้เพียงครั้งเดียวต่อบัญชี

3 คิวการประเมิน

หน้าคิวแสดงบทเรียนที่ได้รับมอบหมายให้คุณตรวจ แต่ละรายการบอกวันที่ จำนวนรอบสนทนา และสถานะ รอประเมิน หรือ ให้คะแนนแล้ว (สองป้ายนี้แสดงเป็นภาษาไทยอย่างเดียว) — กดที่รายการเพื่อเปิดตรวจ (ใช้แป้นพิมพ์ได้ด้วย)

AUDITOR · SCORING QUEUE

คิวการประเมิน

Blind PIS-7 scoring — เลือก PLE เพื่อให้คะแนน (คะแนน AI ถูกซ่อนไว้)

เหลือ **2** รอประเมิน / 2 to score

ค้นหา / Filter...

PLE — 26/8/2569
11 รอบ · 13400 tokens
รอประเมิน

PLE — 24/8/2569
9 รอบ · 11200 tokens
รอประเมิน

PLE — 21/8/2569
14 รอบ · 16800 tokens
✓ ให้คะแนนแล้ว

คิวการประเมิน — บทเรียนที่ได้รับมอบหมาย พร้อมสถานะของแต่ละรายการ

ช่องค้นหาด้านบนกรองรายการในคิวได้ทันที

หมายเหตุ

เห็นเฉพาะที่ได้รับมอบหมาย

คุณจะเห็นเฉพาะบทเรียนที่ผู้ดูแลมอบหมายให้คุณ และต้องเป็นบทเรียนที่ AI ประเมินแล้วเท่านั้น หากเปิดรายการแล้วขึ้นว่าไม่พบ แปลว่าการมอบหมายถูกเปลี่ยน — ติดต่อผู้ดูแล

4 ให้คะแนน PIS-7 แบบไม่เห็นคะแนน AI

หน้าตรวจแบ่งเป็นสองฝั่ง: ฝั่งหนึ่งคือ **บทสนทนา** ให้อ่านประกอบ อีกฝั่งคือ **การให้คะแนน PIS-7** — แตะระดับ 0–5 ของแต่ละหมวด

วิธีให้คะแนน

1. อ่านบทสนทนาทั้งหมดก่อน
2. แตะระดับ 0–5 ในแต่ละหมวด — แต่ละระดับมีคำอธิบายพฤติกรรมกำกับไว้ ใช้คำอธิบายนั้นเป็นเกณฑ์ร่วม ไม่ใช่ความรู้สึก
3. บันทึกเหตุผลในช่องหมายเหตุ โดยเฉพาะเมื่อให้ 0, 1, 4 หรือ 5 — ระบบจะเตือนเมื่อถึงระดับเหล่านี้
4. ระบุ `ความชัดเจนของ anchor / Anchor clarity` ของแต่ละหมวดถ้าต้องการ: ชัด · ปานกลาง · กำกวม
5. ติ๊กข้อยืนยันให้ครบทั้ง 5 ข้อ แล้วกด `ส่งคะแนน / Submit score`

- ไม่มีการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 0 — หมวดที่ยังไม่แตะจะขึ้นว่ายังไม่ให้คะแนน
- `คะแนนรวม / Total` คำนวณสดขณะคุณแตะแต่ละหมวด

ปุ่มส่งถูกล็อกสองชั้น

ปุ่มจะบอกเองว่าขาดอะไร: `ให้คะแนนให้ครบทุกหมวด / Score all 7 domains` เมื่อยังให้คะแนนไม่ครบ แล้วเปลี่ยนเป็น `ยืนยันให้ครบทุกข้อ / Confirm every item above` เมื่อยังติ๊กข้อยืนยันไม่ครบ จึงจะเป็น `ส่งคะแนน / Submit score`

ข้อยืนยันทั้ง 5 ข้อ (ยืนยันเฉพาะการประเมินครั้งนี้ ไม่ใช่ความยินยอมครั้งเดียวข้างต้น) คือ:

- `ให้คะแนน D1–D7 ครบ / Scored all seven domains`
- `บันทึกความเห็นที่จำเป็นแล้ว / Recorded the comments the form expects`
- `ให้คะแนนโดยอิสระ และไม่ได้เห็นคะแนน AI / Scored independently, without seeing the AI score`
- `ไม่พบข้อมูลระบุตัวบุคคล หรือแจ้งแล้ว / Found no identifying information, or reported it`
- `เข้าใจว่าน้ำหนักแต่ละหมวดยังเป็นค่าชั่วคราว / Understand the domain weights are provisional`

ข้อควรระวัง

กฎหลักฐานสำหรับคะแนน 4–5

การให้ 4 หรือ 5 ในด้านใด ต้องมีประโยคจากบทสนทนาของแพทย์ที่ยกมาอ้างได้จริงและเจาะจงกับเคส หากยกไม่ได้ ให้คะแนนสูงสุดได้แค่ 3 · **เมื่อส่งแล้วแก้ไขไม่ได้**

เคล็ดลับ

ใช้สเกลให้กว้าง

หากทุกบทเรียนได้คะแนนใกล้เคียงกันหมด ค่า ICC จะต่ำแม้ทุกคนตั้งใจให้คะแนนอย่างดี เพราะสถิตินี้วัดว่า AI กับผู้ตรวจ *จัดอันดับ* บทเรียนสอดคล้องกันหรือไม่ — ถ้าบทเรียนแทบไม่ต่างกัน ก็ไม่มีอะไรให้จัดอันดับ ให้ใช้ทั้งช่วง 0–5 ตามที่คำอธิบายระดับกำหนดจริง

5 พบข้อมูลที่อาจระบุตัวบุคคล — หยุด

หากระหว่างอ่านบทสนทนาคุณพบสิ่งที่อาจระบุตัวผู้ป่วยหรือบุคคลอื่น — ชื่อ เลขประจำตัว เลข HN ชื่อโรงพยาบาลร่วมกับวันที่ — **อย่าให้คะแนน** ให้แจ้งแทน

1 กด `พบข้อมูลที่อาจระบุตัวบุคคล — หยุดและแจ้งผู้วิจัย / Report a suspected identifier instead of scoring` ที่ด้านล่างแผงให้คะแนน

2 กรอกช่อง `ระบุตำแหน่งและลักษณะของข้อมูล / Where in the transcript, and what kind` เช่น "ข้อความลำดับที่ 3 ระบุชื่อโรงพยาบาลและวันที่"

3 กด `ส่งรายงาน / Send report` หรือ `ยกเลิก / Cancel` เพื่อกลับไปให้คะแนนตามปกติ

ข้อควรระวัง

การแจ้งจะแทนที่การให้คะแนน ไม่ใช่เพิ่มเติมจากการให้คะแนน

บทเรียนนี้จะถูกกักไว้เพื่อตรวจสอบและออกจากคิวของคุณ **ไม่มีการบันทึกคะแนน** — คะแนนที่คุณกรอกไว้แล้วจะไม่ถูกเก็บ นี่คือพฤติกรรมที่ตั้งใจไว้: บทเรียนที่อาจมีข้อมูลระบุตัวบุคคลต้องไม่ถูกนำไปใช้จนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น

หมายเหตุ

ไม่ต้องลังเลที่จะแจ้ง

การแจ้งผิดพลาดมีต้นทุนต่ำ — ผู้ตรวจสอบความเป็นส่วนตัวจะอ่านและตัดสิน หากไม่พบปัญหาบทเรียนจะกลับเข้าคิว การไม่แจ้งสิ่งที่ควรแจ้งมีต้นทุนสูงกว่ามาก

สิ่งที่เกิดขึ้นกับแพทย์เจ้าของบทเรียน

เมื่อคุณแจ้ง บทเรียนนั้นจะออกจากคิวของผู้ตรวจ **ทุกคน** ไม่ใช่เฉพาะของคุณ และจะไม่มีการบันทึกคะแนนจากใครเลย

ในรอบที่ระบบเปิดคะแนนหลังการตรวจประเมิน แพทย์เจ้าของบทเรียนจะเห็นสถานะ "อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน" ค้างอยู่ **โดยไม่มีกำหนด** และระบบไม่ได้แจ้งเหตุผลให้เขาทราบ

> ข้อควรระวัง
>
> **แจ้งผู้ดูแลควบคู่ไปด้วย**
>
> เพราะแพทย์ไม่ได้รับการแจ้งเตือนใด ๆ การกดส่งรายงานอย่างเดียวจะทำให้เขารอโดยไม่รู้ว่ารออะไร — กรุณาแจ้งทีมผู้ดูแลโครงการเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้มีคนติดตามการตรวจสอบและสื่อสารกับแพทย์

6 หลังส่งคะแนน

ทันทีที่ส่ง ระบบจะ **เปิดเผยคะแนน AI** ที่ถูกซ่อนไว้ก่อนหน้า พร้อมกราฟเรดาร์ `เทียบกับ AI รายหมวด PIS-7 / PIS-7 by domain — vs AI` และประโยคสรุปว่าคุณให้สูงหรือต่ำกว่า AI ที่ด้านใด

หากบทเรียนนี้มีผู้ตรวจคนอื่นด้วย จะมีกราฟ `เทียบกับค่าเฉลี่ยผู้ประเมินคนอื่น / vs Other auditors` เพิ่มอีกอันหนึ่ง (เมื่อมีผู้ตรวจอีกคนเดียว จะแสดงเป็น `เทียบกับผู้ประเมินอีกคน / vs the other auditor`) — ค่าเฉลี่ยนี้ **ไม่รวมคะแนนของคุณเอง**

พูดคุยกับ AI เกี่ยวกับผล

ใต้ส่วนเปิดเผยคะแนนมีกล่องสนทนา ให้ถามได้ เช่น "ทำไม AI ให้คะแนนหมวดการประเมินอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าฉัน" — เป็นเครื่องมือปรับเทียบความเข้าใจ ไม่ใช่การอุทธรณ์คะแนน คะแนนที่ส่งแล้วแก้ไขไม่ได้

> หมายเหตุ
>
> **โควตา AI ของผู้ตรวจแยกจากของแพทย์**
>
> การพูดคุยนี้ใช้งบ AI แยกของผู้ตรวจ ไม่ใช้โควตาของแพทย์ หากใช้ครบจะมีข้อความแจ้งให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

หน้าหลักผู้ตรวจ

หน้าหลักสรุปภาพรวมงานของคุณ: จำนวนที่รอประเมิน · ประเมินแล้ว · ได้รับมอบหมาย · และ **ICC ของฉัน** พร้อมกราฟเรดาร์เทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของคุณกับ AI จากทุกบทเรียนที่คุณประเมินแล้ว

7 เกณฑ์ PIS-7 สำหรับผู้ตรวจ · คำถามที่พบบ่อย

ใช้เกณฑ์นี้ให้คะแนนสม่ำเสมอ — เป็นเกณฑ์เดียวกับที่ AI ใช้ ระดับ: 0 ไม่พบ · 1 น้อยมาก · 2 น้อย · 3 ปานกลาง · 4 สูง · 5 สูงมาก

ด้าน (น้ำหนัก)	คุณภาพสูงดูจาก	สิ่งที่ทำให้คะแนนต่ำ
ความสามารถในการตั้งคำถามทางคลินิก (15%)	คำถามเจาะจงเคสและชี้จุดตัดสินใจจริง	คำถามกว้าง ๆ เช่น "differential คืออะไร" ≤2
ความลึกของการให้เหตุผล (20%)	จัดลำดับสมมติฐานพร้อมเหตุผล ชั่งน้ำหนักความเสี่ยง–ประโยชน์ ปรับเมื่อมีข้อมูลค้าน	เพียงระบุรายชื่อโรคโดยไม่จัดลำดับ หรือไม่มีเหตุผล ≤2
การบูรณาการบริบท (15%)	อายุ โรคร่วม บริบท เปลี่ยนการให้เหตุผลจริง	เอ่ยถึงบริบทแต่ไม่เปลี่ยนการตัดสินใจ ≤2
การสืบค้นแบบต่อยอด (15%)	แต่ละรอบต่อยอด เจาะลึก ทดสอบสมมติฐาน	เริ่มใหม่หรือกระโดดหัวข้อ ≤2
การประเมินอย่างมีวิจารณญาณ (15%)	ตั้งคำถามกับ AI ขอหลักฐาน ระบุความไม่แน่นอน	รับทุกอย่างโดยไม่ตรวจสอบ ≤1
การสังเคราะห์เชิงสะท้อนคิด (10%)	สรุปบทเรียนที่ใช้ได้จริงด้วยคำพูดของแพทย์เอง	สรุปลอย ๆ เช่น "มีประโยชน์มาก" ≤1
ความรู้เท่าทัน AI และทักษะการใช้พรอมต์ (10%)	พรอมต์ชัด ตรวจสอบคำตอบ รับผิดชอบแผนสุดท้าย	พรอมต์คลุมเครือ คัดลอกคำตอบโดยไม่กลั่นกรอง

ถ้าให้คะแนนไปแล้วอยากแก้

แก้ไม่ได้ เมื่อส่งแล้ว คะแนนจะถูกบันทึกเป็นข้อมูลวิจัยและแก้ไขไม่ได้ หากคุณเชื่อว่าให้คะแนนผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญ ให้ติดต่อผู้ดูแลโครงการ อย่าพยายามชดเชยด้วยการให้คะแนนบทเรียนอื่นเอียงไปอีกทาง

ทำไมบทเรียนหายไปจากคิว

เป็นได้สองอย่าง: คุณส่งคะแนนแล้ว หรือบทเรียนถูกกักไว้เพื่อตรวจสอบความเป็นส่วนตัว (โดยคุณหรือผู้ตรวจคนอื่น) หากคิดว่าผิดพลาด ติดต่อผู้ดูแล

ต้องอ่านบทสนทนาทั้งหมดไหม

ต้องอ่านทั้งหมด เกณฑ์หลายข้อ โดยเฉพาะการสืบค้นแบบต่อยอดและการสังเคราะห์เชิงสะท้อนคิด ประเมินได้จากบทสนทนาทั้งเรื่องเท่านั้น ไม่ใช่จากรอบใดรอบหนึ่ง

ติดต่อ

หากพบปัญหาการใช้งานหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อทีมผู้ดูแลโครงการนำร่อง CLICS